INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Gate 07M-EVID

Actualización Gate07J-EVID para Business Case y Economic-Financial Readiness

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Fecha de corte: 3 de septiembre de 2026
Repositorio: pypmis-ia-sas · rama main · working tree preservado
Base de datos: Alembic 20260902_0058 · sin migración nueva para 07M-EVID
Política: ID 787 · revisión 1
Effective from: 2026-09-03T12:34:44.035309
Salida: READY_FOR_BUSINESS_CASE_AND_ECONOMIC_FINANCIAL_GATE_EVIDENCE
Estado exclusivo: GATE07M_EVID_POLICY_UPDATE_VALIDATED
NEXT: READY_TO_REVALIDATE_NEW_FID_PATH

RESULTADO EJECUTIVO

Se amplió el motor abierto Gate07J-EVID reutilizando sus contratos, policy lifecycle, preview, versionado y snapshots. Business Case queda como evidencia Clase A bloqueante por proyecto; FIN es Clase B no bloqueante en PYP-INV-SELECT y Clase A bloqueante en PYP-FFA. La publicación fue explícita, fechada y auditable, sin reescribir preparaciones ni decisiones FID históricas.

Capa	Estado	Evidencia
Dominio / policy	PASS	Merge preserva reglas existentes; revisión publicada e inmutable
Providers	PASS	Business Case y Economic-Financial AVAILABLE
Gate07J / Gate07K	PASS	Cobertura, snapshots, hashes y drilldowns separados
UI	PASS	ADMIN matrix/registry/preview; USER BC y FIN separados
Release	PASS	Python, PostgreSQL, frontend, browser y localhost

Contenido y criterio de cierre

Capítulo	Contenido	Entregables
1	Baseline, alcance y decisión arquitectónica	1–16
2	Matriz efectiva y aplicabilidad	17–35
3	Integración Gate07J/Gate07K e historia	36–47
4	ADMIN, USER, API y seguridad	48–61
5	Pruebas, release y salvaguardas	62–101
6	Matriz integral de trazabilidad	1–101

CRITERIO DE EVIDENCIA

El cierre combina inspección del código, pruebas unitarias e integración, migración real en PostgreSQL, navegación Playwright y publicación controlada local. La revalidación end-to-end de un FID nuevo queda identificada de forma explícita como NEXT y no se simula como completada.

1. Baseline, alcance y arquitectura

Gate 07M-EVID se implementó sobre el motor Gate07J-EVID existente. No se creó un segundo motor de evidencia ni una migración adicional: el esquema actual en 0058 soporta los nuevos tipos, providers, matrices y revisiones de policy. Business Case, FIN, Budget, Funding y FID conservan ownership separado.

Autoridad	Reutilización	Límite preservado
Gate07J-EVID	Registry, policy, preview, publish, coverage y history	Única autoridad de resolución
Gate07M-BC	Revision COMPLETED + READY + current + hash	No muta por consumo
Gate07M-FIN	Provider existente y readiness por dimensiones	No recalcula en Gate07J
Gate07G / FUND	Referencias de factibilidad y conciliación	Sin cambios de autoridad
Gate07K	Package consume snapshots congelados	Semántica FID sin rediseño
Gate07L	Historia post-FID intacta	No se inicia macroproceso operativo

1.1 Clasificación A / B / C

Clase	Regla	Comportamiento
A	Evidencia estructurada y provider requerido	Falla o ausencia bloquea; sin fallback manual
B	Evidencia validada; puede usar provider o referencia permitida	Bloquea sólo si la regla efectiva lo declara
C	Contextual / informativa	No obligatoria salvo override publicado

INVARIANTE CRÍTICA

Una evidencia Clase A nunca baja silenciosamente a Clase B, ni un provider no disponible se sustituye por un adjunto manual. La policy efectiva y su fecha determinan la exigencia.

2. Matriz efectiva publicada

Perfil / Gobierno	Business Case	Economic-Financial	Cobertura
PYP-INV-SELECT · CAPITAL_OWNER	A · bloqueante · provider	B · no bloqueante	100% por Project aplicable
PYP-FFA · CAPITAL_OWNER	A · bloqueante · provider	A · bloqueante · provider	100% por Project aplicable
CONTRACTOR_DELIVERY	No forzado por default	No forzado por default	Sólo policy explícita
DIRECT_INTERNAL	No forzado por default	No forzado por default	Sólo policy explícita

2.1 Aplicabilidad por Project Type

Project Type	Dimensión FIN efectiva en PYP-FFA	Resultado
COMMERCIAL / REVENUE	FINANCIAL_MODEL_READINESS	A · bloqueante · 100%
PUBLIC / NON_REVENUE	ECONOMIC_READINESS	A · bloqueante · 100%
MIXED	ECONOMIC + FINANCIAL	A · bloqueante · 100%
INTERNAL / COMPLIANCE	No requerida por default	C · no bloqueante
MINING	FIN según tipo + Permit override	Permit A estructurado

2.2 Identidad de publicación

Campo	Valor
policy_id / revision	787 / 1
policy_hash	a70075f0b392ab5d17a21353d7434ca73b51d11f57ccbd14774aa1013e795392
effective_from	2026-09-03T12:34:44.035309
business_case_provider	BUSINESS_CASE_READINESS_PROVIDER · AVAILABLE
economic_financial_provider	ECONOMIC_FINANCIAL_READINESS_PROVIDER · AVAILABLE
missing_provider_count	0

Registro reproducible: outputs/technical_reports/gate07m_evid_policy_apply.json.

3. Providers, vigencia y consistencia BC ↔ FIN

Contrato	Business Case	Economic-Financial
Provider key	BUSINESS_CASE_READINESS_PROVIDER	ECONOMIC_FINANCIAL_READINESS_PROVIDER
Fuente	BUSINESS_CASE	ECONOMIC_FINANCIAL_MODEL
Estado válido	COMPLETED + READY + current	COMPLETED + READY + current
Identidad	revision_id, version, hash	model/version id, hash, as_of
Diagnóstico	warnings, blockers, material change	dimensions, warnings, blockers, source refs
Cobertura	Por Project aplicable	Por Project y dimensiones aplicables

3.1 Consistencia y staleness

El adaptador Business Case compara el hash FIN referenciado por la revisión con el hash FIN vigente. Una divergencia produce BUSINESS_CASE_FIN_REFERENCE_STALE; no se religa, recalcula ni corrige en silencio. Los cambios materiales y los blockers de fuente también quedan visibles en el resultado del provider.

Situación	Resolución
Business Case no current	Provider INVALID; Clase A bloquea
FIN no current	Provider INVALID/STALE según contrato
Hash FIN de BC distinto	BUSINESS_CASE_FIN_REFERENCE_STALE
Provider no disponible	Missing Provider Analysis; no fallback A→B
Material Change	Revisión/refresh gobernado; histórico congelado
Fuente se actualiza	Preview y apply explícito; nunca auto-upgrade

3.2 Coverage

DENOMINADOR GOBERNADO

El denominador contiene únicamente Projects seleccionados y aplicables. Projects faltantes no se promedian como cero ni desaparecen: se exponen como ausencia y una Clase A exige 100% de cobertura.

4. Integración Gate07J y Gate07K

Superficie	Cambio implementado	Salvaguarda
Gate07J Preview	Class, blocking, provider, coverage, current/readiness	persisted=false

Superficie	Cambio implementado	Salvaguarda
Preparation snapshot	Policy id/revision/hash + BC/FIN refs/hashes/status	Inmutable por preparación
Refresh preview	Compara policy congelada contra efectiva	No persiste
Refresh apply	Adopta revisión efectiva sólo por acción explícita	ETag + auditoría
Gate07K package	Handoff incluye BC y FIN separados	FID existente permanece congelado
Decided FID	Continúa resolviendo sus hashes originales	No backdate / no relink

4.1 Compatibilidad histórica

La fecha efectiva aplica a nuevas resoluciones. Preparaciones existentes no se reevalúan por la sola publicación; preparaciones congeladas y decisiones FID decididas conservan policy, evidence references y hashes originales. El nuevo camino FID posterior a effective_from queda habilitado para revalidación.

NEXT CONTROLADO

Los providers y las matrices están completos, pero aún corresponde ejecutar una validación full-stack sembrada de un nuevo FID PYP-FFA desde Business Case + FIN hasta Gate07K. Por ello el único NEXT es READY_TO_REVALIDATE_NEW_FID_PATH.

5. ADMIN MODE, USER MODE, API y seguridad

5.1 Superficies de usuario

Modo	Capacidad
ADMIN · Evidence Matrix	Filas BC/FIN, clase, bloqueo, provider, scope, coverage y manual evidence
ADMIN · Provider Registry	Estado, contrato, fuente, disponibilidad y última validación
ADMIN · Project Type Overrides	Filtro de tipo, gobierno y dimensiones FIN requeridas
ADMIN · Preview	Project type/governance, policy efectiva, source current y readiness
USER · Gate07J	Renglones separados Business Case y Economic/Financial
USER · Drilldown	Clase, cobertura, provider, estado, hash/ref congelado, warnings/blockers

5.2 API y controles transaccionales

Control	Implementación
API	Preview, registry, release contract, clone/draft/update/publish y Gate preparation refresh
ETag	If-Match protege cambios concurrentes y refresh
Idempotencia	Publicación y operaciones mutantes conservan replay seguro
RBAC	Reutiliza permisos administrativos y de preparación existentes
SoD	Autor de preparación no obtiene autorización de decisión
SecurityEvent	Publish, refresh, lifecycle y decisiones dejan rastro
No migration	Tipos y contratos se expresan en JSON policy existente; head 0058

5.3 Archivos principales

Componente	Ruta
Motor policy	backend/app/modules/investment_evidence_policy/service.py
API policy	backend/app/modules/investment_evidence_policy/router.py + schemas.py
Gate preparation	backend/app/modules/investment_gate_preparation/service.py + schemas.py
Apply controlado	scripts/apply_gate07m_evid_policy_update.py
ADMIN	frontend/src/features/investment-evidence-policy/
USER	frontend/src/features/investment-gate-preparation/
ADR	docs/62-adr-gate07m-evid-policy-update.md

6. Validación técnica y release

Control	Resultado	Evidencia
Ruff / format	PASS	Backend, tests y script de publicación
Policy service	PASS	Providers, matriz, preview, merge y release contract
Gate07J / Gate07K	PASS	Readiness, coverage, snapshots y handoff
PostgreSQL efímero	PASS	Head 0058, esquema validado y 6 pruebas focales
Frontend	PASS	TypeScript, Vite, Prettier y unidades focales
Browser	PASS	E2E USER Gate preparation y ADMIN policy
Localhost	PASS	API healthy; frontend HTTP 200 en /app
Publicación	PASS	Policy 787 rev 1; missing providers = 0

La evidencia de publicación conserva actor, tenant, effective_from, source hash, policy hash y head de migración en gate07m_evid_policy_apply.json.

6.1 Casos negativos

Caso	Respuesta esperada / verificada
Provider BC ausente	Bloqueo explícito de Clase A; missing provider visible
Provider FIN ausente en FFA	Bloqueo de Clase A; no adjunto sustituto
FIN ausente en Selection	Clase B no bloqueante, sin fabricar readiness
BC↔FIN stale	BUSINESS_CASE_FIN_REFERENCE_STALE
Cobertura incompleta	Missing Projects visibles; Class A coverage < 100 bloquea
Preview	persisted=false y sin cambios de estado
ETag stale	Rechazo de concurrencia
Policy futura	No se aplica antes de effective_from

7. Gap Analysis y cierre

Gap / riesgo residual	Impacto	Tratamiento
Nuevo FID full-stack	Camino posterior a effective_from no recorrido completo	NEXT dedicado con seed BC+FIN+Gate07J+Gate07K
Benchmark 1.000 Projects	Cobertura algorítmica probada; p95 no contractual	Perf fixture y presupuesto explícito futuro
Datos históricos heterogéneos	Puede faltar dimensión/tipo en registros antiguos	Resolver con policy congelada y no backfill destructivo
Providers temporalmente unavailable	Bloqueo A correcto puede detener el gate	Observabilidad y recuperación del provider; nunca fallback
Reglas por jurisdicción	Overrides actuales son baseline tenant	Nueva revisión efectiva, nunca edición retroactiva

STOP BOUNDARY RESPETADA

No se inició Procurement, Contracting, Commitments, Purchase Orders, Payments, Accounting, Treasury, Notice to Proceed, Project Execution, P6 execution, fórmulas FIN nuevas ni trabajo adicional de dominio BC.

CIERRE EXCLUSIVO

GATE07M_EVID_POLICY_UPDATE_VALIDATED · final_output = READY_FOR_BUSINESS_CASE_AND_ECONOMIC_FINANCIAL_GATE_EVIDENCE · NEXT = READY_TO_REVALIDATE_NEW_FID_PATH · STOP.

8. Matriz integral de trazabilidad 1–101

#	Entregable	Evidencia	Estado
1	Executive summary	§1 / ADR 62	CUBIERTO
2	ADR Gate07M-EVID	§1 / ADR 62	CUBIERTO
3	Baseline assessment	§1 / ADR 62	CUBIERTO
4	REUSE BEFORE CREATE	§1 / ADR 62	CUBIERTO
5	Gate07J-EVID current policy assessment	§1 / ADR 62	CUBIERTO
6	Business Case provider existence decision	§1 / ADR 62	CUBIERTO
7	Business Case provider contract	§1 / ADR 62	CUBIERTO
8	Business Case evidence supply rule	§1 / ADR 62	CUBIERTO
9	FIN provider reuse proof	§1 / ADR 62	CUBIERTO
10	FIN provider contract review	§1 / ADR 62	CUBIERTO
11	BC vs FIN evidence separation	§1 / ADR 62	CUBIERTO
12	BC↔FIN consistency rule	§1 / ADR 62	CUBIERTO
13	Historical compatibility strategy	§1 / ADR 62	CUBIERTO
14	Effective-date strategy	§1 / ADR 62	CUBIERTO
15	No-silent-policy-upgrade rule	§1 / ADR 62	CUBIERTO
16	A/B/C classification review	§1 / ADR 62	CUBIERTO
17	PYP-INV-SELECT Business Case policy	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
18	PYP-INV-SELECT FIN policy	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
19	PYP-FFA Business Case policy	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
20	PYP-FFA FIN policy	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
21	Project Type applicability	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
22	Governance Model applicability	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
23	Portfolio / Project Set scope	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
24	Coverage denominator	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
25	Coverage rule	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
26	Business Case validity	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
27	FIN validity	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
28	Material Change integration	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
29	Evidence Matrix additions	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
30	Provider Registry update	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
31	Missing Provider Analysis	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
32	Gate07J effective evidence resolution	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
33	Business Case Class A mapping	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO

#	Entregable	Evidencia	Estado
34	FIN Class A mapping	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
35	Dimension-aware FIN interpretation	§2–3 / policy+providers	CUBIERTO
36	Gate07J displays	§4 / snapshots+history	CUBIERTO
37	Gate07J package snapshot update	§4 / snapshots+history	CUBIERTO
38	Refresh semantics	§4 / snapshots+history	CUBIERTO
39	Frozen Preparation safeguard	§4 / snapshots+history	CUBIERTO
40	Gate07K package integration	§4 / snapshots+history	CUBIERTO
41	Gate07K historical compatibility	§4 / snapshots+history	CUBIERTO
42	New FID path	§4 / snapshots+history	CUBIERTO
43	Existing evidence non-regression	§4 / snapshots+history	CUBIERTO
44	Budget/Funding separation	§4 / snapshots+history	CUBIERTO
45	No evidence explosion	§4 / snapshots+history	CUBIERTO
46	Policy revision strategy	§4 / snapshots+history	CUBIERTO
47	Effective date	§4 / snapshots+history	CUBIERTO
48	ADMIN MODE update	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
49	Evidence Matrix UI	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
50	Provider Registry UI	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
51	Project Type Overrides	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
52	ADMIN Preview	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
53	USER Gate07J UI	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
54	Business Case drilldown	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
55	FIN drilldown	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
56	Allowed actions	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
57	RBAC	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
58	SoD	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
59	ETag/idempotency	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
60	SecurityEvent	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
61	API changes	§5 / API+UI+security	CUBIERTO
62	Provider tests	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
63	BC↔FIN stale-link test	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
64	PYP-INV-SELECT E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
65	PYP-INV-SELECT FIN-missing E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
66	PYP-FFA Commercial E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
67	PYP-FFA Public E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
68	Business Case stale E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
69	FIN stale E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO

#	Entregable	Evidencia	Estado
70	Funding reconciliation blocker E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
71	Project Set coverage E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
72	Mixed Project Type E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
73	Historical Preparation E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
74	Historical FID E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
75	New FID-path E2E	§6 / tests+E2E	NEXT CONTROLADO
76	Contractor Delivery E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
77	Direct Internal E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
78	Provider unavailable E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
79	Policy publish E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
80	Preview persisted=false E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
81	Frontend tests	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
82	Browser ADMIN E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
83	Browser USER E2E	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
84	Browser blocking path	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
85	Browser valid path	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
86	Browser historical Decision	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
87	Migration decision	§6 / tests+E2E	CUBIERTO
88	Performance	§7 / release+report	CUBIERTO
89	No-BC-change safeguard	§7 / release+report	CUBIERTO
90	No-FIN-change safeguard	§7 / release+report	CUBIERTO
91	No-Funding-change safeguard	§7 / release+report	CUBIERTO
92	No-Gate07K-redesign safeguard	§7 / release+report	CUBIERTO
93	No-Gate07L-change safeguard	§7 / release+report	CUBIERTO
94	No-operational-scope safeguard	§7 / release+report	CUBIERTO
95	Regression	§7 / release+report	CUBIERTO
96	Persistent baseline before/after	§7 / release+report	CUBIERTO
97	Risks / technical debt	§7 / release+report	CUBIERTO
98	Final Gap Analysis	§7 / release+report	CUBIERTO
99	Recommendation for next step	§7 / release+report	CUBIERTO
100	Updated technical report	§7 / release+report	CUBIERTO
101	Final exclusive state	§7 / release+report	CUBIERTO